

GET it digital

Modul 2: Energie und Leistung



Stand: 20. Februar 2026



Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind lizenziert unter CC BY 4.0. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos sowie alle anders gekennzeichneten Elemente. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: „GET it digital Modul 2: Energie und Leistung“ von M. Hillgärtner, S. Micun, F. Stergianos Lizenz: CC BY 4.0.

Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Das Werk ist online verfügbar unter:

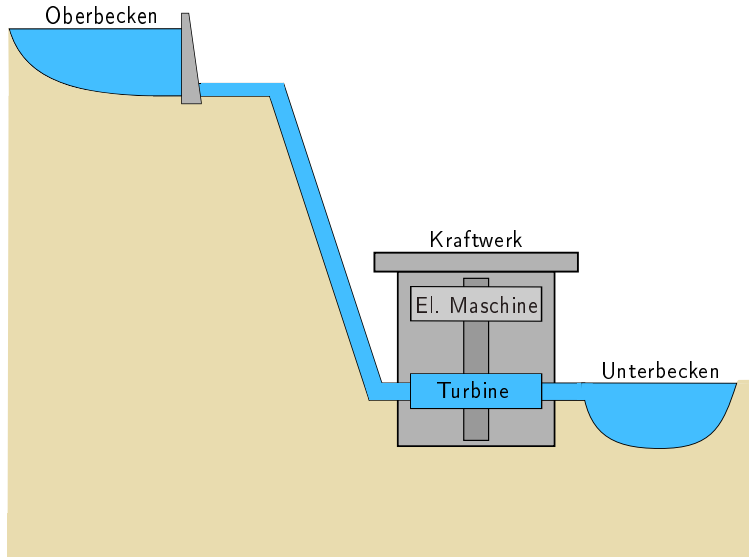
<https://getitdigital.uni-wuppertal.de/module/modul-2-energie-und-leistung>

Lernziele: Energie und Leistung

Die Studierenden können

- ▶ Energie, elektrische Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad benennen.
- ▶ verstehen, wie Energie in elektrischen Systemen umgewandelt und genutzt wird.
- ▶ die elektrische Arbeit, Leistung und den Wirkungsgrad berechnen.
- ▶ die Effizienz von Energieumwandlungssystemen analysieren.

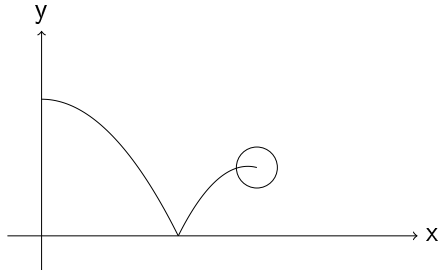
Pumpspeicherkraftwerk





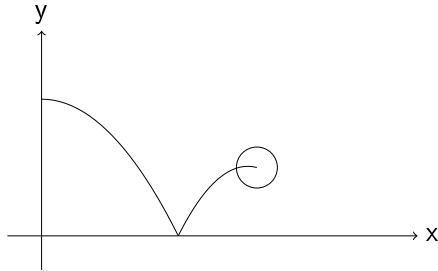
Merke: Energie

Energie kann gespeichert werden, Arbeit wird verrichtet.



► $E_{\text{ges}} = \text{Konstant}$

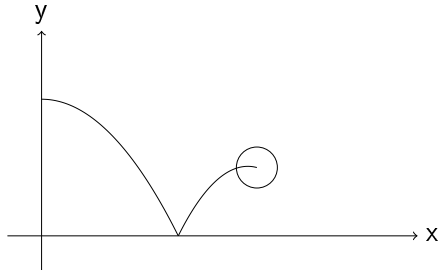
Der Energieerhaltungssatz



► $E_{\text{ges}} = \text{Konstant}$

► $E_{\text{ges}} = E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} + E_v$

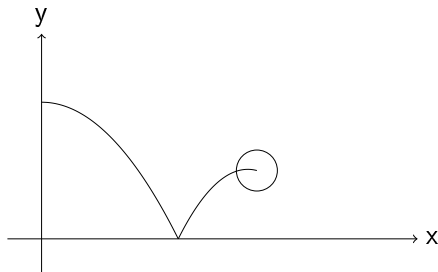
Der Energieerhaltungssatz



► $E_{\text{ges}} = \text{Konstant}$

► $E_{\text{ges}} = E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} + E_v$

► $E = \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$



► $E_{\text{ges}} = \text{Konstant}$

► $E_{\text{ges}} = E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} + E_v$

► $E = \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$

Merke: Energie

- Energie ist eine Erhaltungsgröße
- Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden
- Energie kann lediglich die Energieform ändern

- ▶ Energie beschreibt die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, und tritt in verschiedenen Formen auf

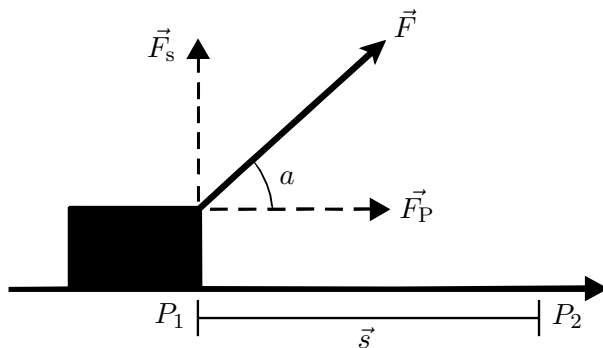
- ▶ Energie beschreibt die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, und tritt in verschiedenen Formen auf

Merke: Energieformen

- ▶ Kinetische Energie (Bewegungsenergie)
- ▶ Thermische Energie (Wärmeenergie)
- ▶ Potenzielle Energie (Lageenergie)
- ▶ Elektrische Energie
- ▶ Chemische Energie
- ▶ Kernenergie
- ▶ Strahlungsenergie

- Die übertragene Energie ergibt sich aus dem Linienintegral des Skalarprodukts von Kraft und Weg

$$E = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad [E] = 1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$$



- ▶ Eine elektrische Kraft $\vec{F}_{\text{el}}$ wirkt auf eine Ladung Q , wenn sie sich in einem elektrischen Feld $\vec{E}$ befindet

$$\vec{F}_{\text{el}} = Q \cdot \vec{E}$$

- ▶ Eingesetzt in die allgemeine Formel der Energie bekommt man:

$$E_{\text{el}} = Q \cdot \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

- ▶ Eine elektrische Kraft $\vec{F}_{\text{el}}$ wirkt auf eine Ladung Q , wenn sie sich in einem elektrischen Feld $\vec{E}$ befindet

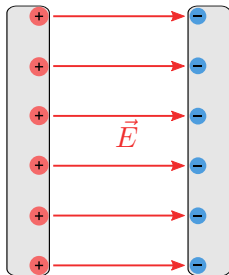
$$\vec{F}_{\text{el}} = Q \cdot \vec{E}$$

- ▶ Eingesetzt in die allgemeine Formel der Energie bekommt man:

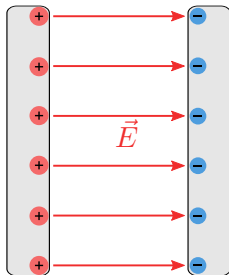
$$E_{\text{el}} = Q \cdot \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

- ▶ Bei einem konstanten Feld erhält man:

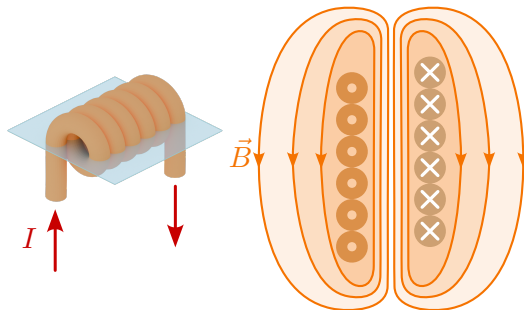
$$E_{\text{el}} = Q \cdot U \quad [E_{\text{el}}] = 1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ Ws}$$



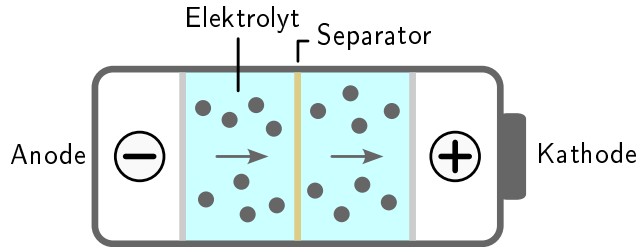
- Der ideale Plattenkondensator speichert die Energie im elektrischen Feld



- Der ideale Plattenkondensator speichert die Energie im elektrischen Feld



- Die ideale Spule speichert die Energie im magnetischen Feld



- Die Batterie speichert Energie in chemischer Form durch elektrochemische Reaktionen

- ▶ Arbeit ist die Änderung der Energieform

$$W = \Delta E \quad [W] = 1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$$

- ▶ Arbeit ist die Änderung der Energieform

$$W = \Delta E \quad [W] = 1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$$

- ▶
$$W = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

- ▶ Arbeit ist die Änderung der Energieform

$$W = \Delta E \quad [W] = 1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$$

$$\text{▶ } W = - \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Merke: Arbeit

Das Vorzeichen der Arbeit ist kontextabhängig: Die Arbeit ist positiv, wenn Energie einem System hinzugefügt wird und negativ, wenn Energie einem System entnommen wird.

$$\blacktriangleright \vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{el}}}{Q} \Rightarrow \vec{F}_{\text{el}} = Q \cdot \vec{E}$$

$$\blacktriangleright W_{\text{el}} = \int_{P_1}^{P_2} -Q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow W_{\text{el}} = -Q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\blacktriangleright W_{\text{el}} = Q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow W_{\text{el}} = Q \cdot U$$

$$\blacktriangleright I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow Q = I \cdot t$$

$$\blacktriangleright \vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{el}}}{Q} \Rightarrow \vec{F}_{\text{el}} = Q \cdot \vec{E}$$

$$\blacktriangleright W_{\text{el}} = \int_{P_1}^{P_2} -Q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow W_{\text{el}} = -Q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\blacktriangleright W_{\text{el}} = Q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow W_{\text{el}} = Q \cdot U$$

$$\blacktriangleright I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow Q = I \cdot t$$

► Eingesetzt ergibt dies nun folgenden Ausdruck

$$W_{\text{el}} = U \cdot I \cdot t \quad [W_{\text{el}}] = 1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ Ws}$$

$$\triangleright \vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{el}}}{Q} \Rightarrow \vec{F}_{\text{el}} = Q \cdot \vec{E}$$

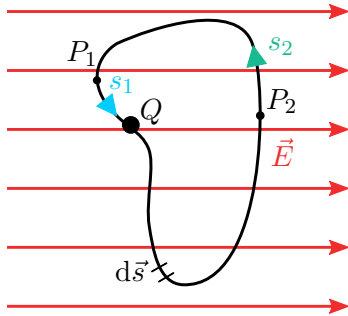
$$\triangleright W_{\text{el}} = \int_{P_1}^{P_2} -Q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow W_{\text{el}} = -Q \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Merke: Arbeit

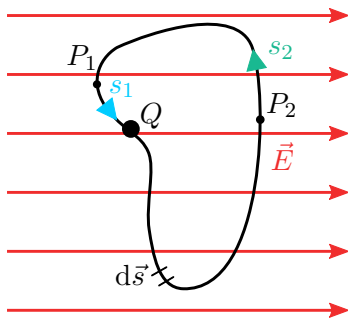
- ▶ Energie beschreibt das Potential Arbeit zu verrichten.
- ▶ Energie kann gespeichert werden, Arbeit nicht.
- ▶ Für das Verrichten einer Arbeit wird immer eine Zeitdauer benötigt.
- ▶ Ein Momentanzustand ist immer der Ist-Zustand der Energieverteilung.
- ▶ Das Verrichten elektrischer Arbeit bedarf immer eines Stromflusses.

$$W_{\text{el}} = U \cdot I \cdot t \quad [W_{\text{el}}] = 1 \text{ Joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ Ws}$$

Wegintegral der elektrischen Arbeit

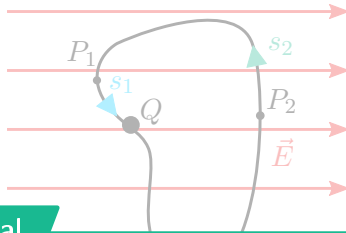


Wegintegral der elektrischen Arbeit



$$\triangleright |W_{\text{el}}| = \left| -Q \cdot \int_{s_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} \right| = \left| -Q \cdot \int_{s_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} \right|$$

$$\triangleright W_{\text{el}} = -Q \cdot \int_{s_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} - Q \cdot \int_{s_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -Q \cdot \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \rightarrow \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$



Merke: Wegintegral

Das geschlossene Wegintegral $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s}$ ist gleich Null.

$$\triangleright |W_{\text{el}}| = \left| -Q \cdot \int_{s_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} \right| = \left| -Q \cdot \int_{s_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} \right|$$

$$\triangleright W_{\text{el}} = -Q \cdot \int_{s_1} \vec{E} \cdot d\vec{s} - Q \cdot \int_{s_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -Q \cdot \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \rightarrow \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\blacktriangleright W = \int P \cdot dt$$

Durch Umstellung der Formel ergibt sich, dass die Leistung P die Änderung der Arbeit über die Zeit ist

$$P = \frac{dW}{dt}$$

$$\blacktriangleright W = \int P \cdot dt$$

Durch Umstellung der Formel ergibt sich, dass die Leistung P die Änderung der Arbeit über die Zeit ist

$$P = \frac{dW}{dt}$$

Die elektrische Leistung:

Bei gleichbleibender Arbeit über die Zeit ergibt sich der folgende Ausdruck:

$$P = \frac{W_{\text{el}}}{t} = \frac{U \cdot I \cdot \cancel{t}}{\cancel{t}} = U \cdot I \quad [P] = 1 \text{ Watt} = 1 \text{ W}$$

Arten	Potentialgröße	Flussgröße	Formel
elektrisch	Spannung (U)	Strom (I)	$P_{\text{el}} = U \cdot I$
translatorisch	Kraft (F)	Geschwindigkeit (v)	$P_{\text{tr}} = F \cdot v$
rotatorisch	Moment (M)	Winkelgeschw. (ω)	$P_{\text{rot}} = M \cdot \omega$
thermisch	Temperaturdiff. (ΔT)	Wärmedurchgang ($k \cdot A$)	$P_{\text{th}} = \Delta T \cdot k \cdot A$
fluidisch	Druck (p)	Volumenstrom ($\dot{V}$)	$P_{\text{fl}} = p \cdot \dot{V}$

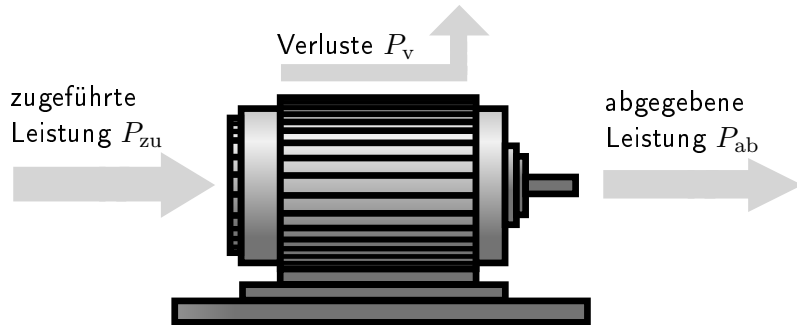
Arten	Potentialgröße	Flussgröße	Formel
elektrisch	Spannung (U)	Strom (I)	$P_{\text{el}} = U \cdot I$
translatorisch	Kraft (F)	Geschwindigkeit (v)	$P_{\text{tr}} = F \cdot v$
rotatorisch	Moment (M)	Winkelgeschw. (ω)	$P_{\text{rot}} = M \cdot \omega$
thermisch	Temperaturdiff. (ΔT)	Wärmedurchgang ($k \cdot A$)	$P_{\text{th}} = \Delta T \cdot k \cdot A$
fluidisch	Druck (p)	Volumenstrom ($\dot{V}$)	$P_{\text{fl}} = p \cdot \dot{V}$

Merke: Leistung

- ▶ Elektrische Arbeit ist die über die Zeit integrierte Leistung.
- ▶ Leistung ist die verrichtete Arbeit pro Zeit.

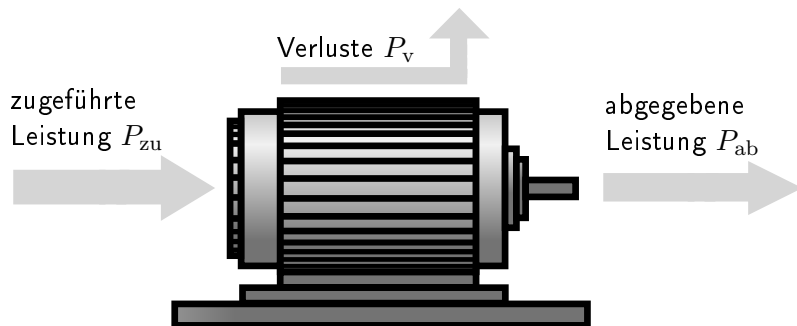
Der Wirkungsgrad

- Der Wirkungsgrad η beschreibt das Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Leistung in einem System und ist ein Maß für die Effizienz



Der Wirkungsgrad

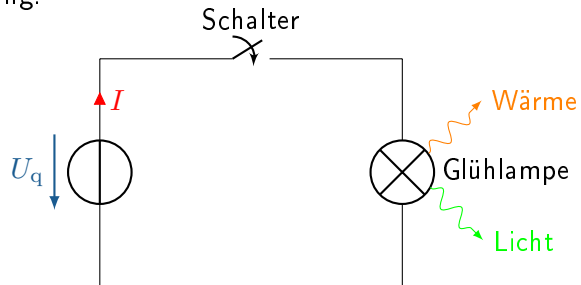
- Der Wirkungsgrad η beschreibt das Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Leistung in einem System und ist ein Maß für die Effizienz



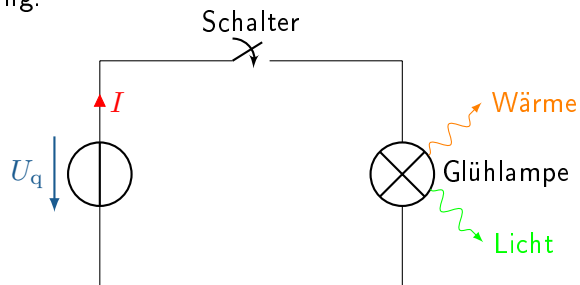
Merke: Wirkungsgrad

- $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \cdot 100\%$.

► Beispielschaltung:



► Beispielschaltung:



► Leistungsbilanz: mit $\eta = 5\%$

$$P_v = P_{zu} - P_{ab}$$

$$P_{zu} = U_q \cdot I$$

$$P_{ab} = P_{zu} \cdot \eta$$